



BIM 技术如何推动古建筑修缮与保护

◆ 王戌安

BIM (建筑信息模型) 技术是当前建筑信息化的核心技术之一, 具有可视化、参数化、集成化等特点, 为建筑全生命周期管理提供了新思路。在古建筑修缮与保护领域, BIM 技术的应用还处于起步阶段。传统古建筑修缮与保护存在信息零散、数据割裂等诸多问题, 迫切需要 BIM 技术的支撑。本文在梳理 BIM 技术内涵与特点的基础上, 分析了 BIM 技术在建筑领域的应用现状。针对古建筑修缮与保护的特殊需求, 提出了完善 BIM 软件功能、加强技术推广与政策鼓励、加强古建筑修缮与保护领域 BIM 专业人才培养、建立基于 BIM 技术的古建筑信息共享平台等建议。BIM 技术在古建筑修缮与保护中的应用, 将推动古建筑修缮向现代科技转变, 为古建筑的保护与传承提供新动力。

BIM 技术概述

BIM 技术的定义。BIM 技术全称 Building Information Modeling, 即建筑信息模型, 主要是以建筑工程项目的各种相关信息数据作为基础, 利用数字技术仿真模拟建筑物所具有的真实信息。BIM 技术集合了计算机辅助设计、三维可视化、智能化信息管理等先进技术, 通过构建虚拟的建筑模型, 实现对建筑全生命周期各阶段的信息集成与管理。该技术可以提高设计质量和效率, 优化建筑方案, 强化施工管理, 提升协同水平, 同时也为建筑的运营维护提供数据支持。

BIM 技术的特点。首先, 与传统建筑工程模式不同, BIM 技术主要以三维模型为载体, 利用参数化设计、数据库信息等技术手段推动建筑信息的可视化发展与智能化管理。其次, BIM 技术实现了建筑全生命周期的信息协同。基于同一 BIM 模型, 建筑设计、施工、运维等各环节可实现无缝衔接, 前期的设计意图可以准确地传递给施工团队, 施工过程的动态信息也能及时反馈给设计和管理人员, 从

而实现工期、成本、质量的最优平衡。最后, BIM 技术还有别于仅关注物理属性的 CAD 模型。BIM 将建筑的几何形体、材料特性、结构性能等领域数据与进度管控、成本核算、能耗分析等管理信息充分融合起来, 为项目全生命期管理奠定了坚实的信息基础。

BIM 技术在古建筑修缮与保护中的应用现状与面临的挑战

近年来 BIM 技术在古建筑修缮与保护领域得到了广泛应用与快速发展。现在已经有越来越多的建筑设计单位采用 BIM 技术, 利用其可视化、参数化、协同化等优势, 提高设计效率和质量, 优化建筑方案。同时, 施工企业逐步引入 BIM 技术, 通过建立施工模型、模拟施工过程来优化施工方案, 从而提高施工管理水平。政府部门和行业协会也积极推动 BIM 技术的应用, 出台了一系列政策措施, 加强 BIM 技术的标准化与规范化, 促进 BIM 技术在古建筑领域的深度应用。

但是, 当前在古建筑修缮与保护领域应用 BIM 技术仍面临诸多挑战。例如, BIM 软件功能不能满足古建筑的特殊需求; 部分企业对 BIM 技术的认识不足, 应用动力不强; 缺乏古建 BIM 技术人才, 专业培养体系有待完善; 缺少基于 BIM 技术的信息共享平台。尽管如此, BIM 技术在建筑领域的应用前景仍十分广阔, 随着技术的不断进步和成熟, BIM 技术必将在古建筑修缮与保护的各环节中发挥更大的作用, 推动古建筑行业朝着信息化、智能化方向发展。

在古建筑修缮与保护中应用 BIM 技术的策略

第一, 持续完善 BIM 软件功能, 以满足古建筑行业的特殊需求。



BIM 技术以其可视化、参数化、信息化的特点,为古建筑的数字化保护提供了新的途径。但考虑到古建筑的特殊性,现有的 BIM 软件在满足其特殊需求方面还有一定的不足。为了更好地发挥 BIM 技术在古建筑领域的应用价值,技术人员需要在软件功能上做出有针对性地完善和拓展。在参数化建模方面,加强 BIM 软件对古建筑特有构件的表达能力。斗拱、藻井、彩画等都是古建筑的典型元素,其造型复杂、工艺精细,用一般的建模工具难以准确刻画。技术人员可在 BIM 软件中开发专门的参数化族库,囊括各类古建筑特色构件,以便设计者调用和修改。同时,需要进一步加强 BIM 软件的信息录入或管理等功能对古建筑材料属性的研究和表达。古建筑工程中所使用的材料大多具备较为突出的物理性能,因此,这些特殊参数或指标一旦被准确记录到 BIM 模型中,就能为后续建筑结构分析和施工提供更为精准的数据。

第二,强化 BIM 技术的推广与政策鼓励力度。

针对古建筑修缮与保护中部分人员对 BIM 技术认知不足、应用动力不强的问题,政府可从多维度协同入手,构建面向古建筑修缮与保护的科技生态,增强行业应用的积极性。

其一,政府可联合科研机构与高校,编制专门针对古建筑修缮与保护的 BIM 技术应用指南。同时,结合典型案例对 BIM 技术进行剖析,如分析 BIM 数字化建模对于古建筑病害修复、建筑损害风险测绘工作的价值,以强化相关工作人员对 BIM 技术价值的认知。其二,政府可制定古建筑修缮阶段应用 BIM 技术的专项扶持政策,给予使用 BIM 技术开展古建筑修缮的企业一系列的项目补贴或是优惠政策。同时,政府应将 BIM 技术的应用水平纳入古建筑修缮企业资质评定指标体系,从而增大企业应用 BIM 技术的动力。在此基础上,可评选典型古建筑 BIM 修缮示范项目,在宣传推广和资金方面给予支持,在古建筑修缮领域形成标杆效应,引导行业推进技术革新。其三,在古建筑修缮过程中,政府应加大对应用 BIM 技术企业的扶持力度。在项目实施阶段,定期委派专人进行现场检查,在鼓励企业使用 BIM 技术的同时对存在的技术问题、偏差予以精细指导,帮助企业、人员打破技术壁垒,以提升企业、工作人员对 BIM 技术应用的信心和熟练度,从而拓展古建筑修缮的思路。

第三,加强古建筑修缮与保护领域 BIM 专业人才的培养。

受限于材料、工艺等因素,许多古建筑都面临着不同程度的损毁,亟须科学修缮与保护。BIM 技术为古建筑保护提供了新思路、新方法。但目前 BIM 技术在古建筑领域的应用还处于起步阶段,因此,加强古建筑修缮与保护领域 BIM 技术人才的培养,是一项必要而紧迫的任务。首先,发挥高校

的学科优势。高校应在建筑、土木、文物保护等专业中增设 BIM 技术在古建筑保护中应用的相关课程,或开设 BIM 技术与古建筑保护交叉专业,以培养既精通 BIM 技术、又熟悉古建筑保护的复合型人才。课程设置应将理论与实践相结合,既注重掌握 BIM 建模、信息管理等基础理论,又通过案例教学来引导学生运用 BIM 技术解决古建筑保护中的实际问题。其次,发挥行业协会、企业的力量。行业协会应为古建筑保护一线从业者提供 BIM 技术基础培训和实际操作技能培训,帮助其掌握 BIM 技术,提升实践技能。同时,鼓励 BIM 技术企业与古建修缮机构开展合作,为人才搭建实践平台,在项目中增强能力。最后,完善评价机制。需要政府、企业、行业协会等多元主体共同协作,完善人才评价、激励机制,持续激发古建筑保护人才学习 BIM 技术的动力。

第四,搭建基于 BIM 技术的古建筑信息共享平台。

古建筑蕴含着丰富的历史、文化和技术信息,是研究传统营造技艺、开展修缮保护工作的宝贵资源。但是当前这些信息仍分散在不同的部门和单位,缺乏统一的管理与共享机制,导致信息利用效率低下。建立基于 BIM 技术的古建筑信息共享平台,可以有效整合和关联古建筑的各类信息,实现信息的集中管理和高效共享。借助 BIM 模型,设计人员可以将古建筑的空间信息、材料信息、结构信息等多维度数据进行关联,形成完整、准确、动态更新的信息库。各相关主体如古建筑管理部门、修缮单位、科研机构等可以通过平台访问和使用这些信息,开展协同工作。BIM 平台不仅是古建筑信息的存储中心,而且是各类分析和模拟工具的集成平台。完善 BIM 平台的结构评估、能耗仿真等功能模块,可以为古建筑的病害诊断、性能评估、修缮施工等提供数据支持和决策依据。同时,考虑到古建筑信息的特殊性和敏感性,技术人员需在平台中构建严密的信息安全防护体系。通过加密传输、权限管控等技术手段来保证古建筑的重要数据不会被非法泄露和滥用,最大程度地保护文化遗产的安全。

综上所述,BIM 技术作为建筑领域的核心技术,已在设计、施工及运营维护等环节展现出了显著的优势,为行业的提质增效与精细化管理提供了强有力的技术支撑。但是其在实际应用中依然存在软件功能不足、应用积极性不强、人才储备不足和信息共享机制不完善等问题,需要通过多方协作来逐步解决。因此,今后更应从推动软件优化、强化技术推广与政策鼓励、加强人才培养、搭建信息共享平台等方面入手,进一步释放 BIM 技术的潜力。同时,要充分结合各类建筑项目的特殊需求,特别是在古建筑保护等复杂场景中探索创新应用路径,为建筑领域的高质量发展注入动力。

(作者单位:铜川职业技术学院)